Übungsblatt 1 – Lösungen

Warum Mathematik in Lean?

Teil A: Auf Papier

Aufgabe A1 (Russell, Cantor und der Barbier)

Russells Paradoxon und der Satz von Cantor haben denselben Kern; diese Aufgabe schält ihn heraus. Sei X eine Menge und $R \subseteq X \times X$ eine Relation auf X; man schreibt $R(x, y)$ für $(x, y) \in R$.

(a) Zeigen Sie: Es gibt kein $r \in X$ mit

$$R(x, r) \iff \neg R(x, x) \qquad \text{für alle } x \in X.$$

Mit welcher Menge X und welcher Relation R ist das der Barbier aus der Vorlesung?

(b) Sei A eine Menge und $f\colon A \to \mathcal{P}(A)$ eine Abbildung. Folgern Sie aus (a) mit passend gewähltem X und R, dass $D := \{\, a \in A \mid a \notin f(a) \,\}$ nicht im Bild von f liegt.

(c) Folgern Sie die zweite Hälfte von Cantors Satz: Es gibt keine injektive Abbildung $h\colon \mathcal{P}(A) \to A$. Braucht Ihr Beweis das Auswahlaxiom?

Hinweis: Machen Sie aus h eine surjektive Abbildung $A \to \mathcal{P}(A)$.

(d) Zeigen Sie, ohne die Fundierung zu benutzen: Für jede Menge A ist $D_A := \{\, x \in A \mid x \notin x \,\}$ eine Teilmenge von A, aber kein Element von A. Folgern Sie, dass es keine Menge aller Mengen gibt.

(e) Benutzt Ihr Beweis von (a) das tertium non datur, etwa als Fallunterscheidung „$R(r, r)$ oder $\neg R(r, r)$“? Falls ja: Geben Sie einen Beweis ohne diese Fallunterscheidung an.

Lösung. **(a)** Angenommen, es gäbe ein solches $r \in X$. Weil r selbst in X liegt, darf man $x := r$ einsetzen. Für die Aussage $P := R(r, r)$ folgt $P \iff \neg P$, und das ist widersprüchlich: Nimmt man P an, so folgt nach „$\Rightarrow$“ auch $\neg P$, zusammen ein Widerspruch; also gilt $\neg P$. Nach „$\Leftarrow$“ folgt daraus P. Damit gelten P und $\neg P$. Also gibt es kein solches r.

Der Barbier: X ist die Menge der Männer im Dorf, der Barbier eingeschlossen, und $R(x, y)$ bedeutet „y rasiert x“. Ein $r \in X$, der genau die Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren, erfüllt $R(x, r) \iff \neg R(x, x)$ für alle $x \in X$; nach (a) gibt es ihn nicht. Liest man $R(x, y)$ als $x \in y$, so ist die Bedingung an r genau die an Russells Menge: $x \in r \iff x \notin x$.

(b) Wähle $X := A$ und $R := \{\, (x, a) \in A \times A \mid x \in f(a) \,\}$, also $R(x, a)$ genau dann, wenn $x \in f(a)$. Wäre $D = f(r)$ für ein $r \in A$, so gälte für alle $x \in A$

$$R(x, r) \iff x \in f(r) \iff x \in D \iff x \notin f(x) \iff \neg R(x, x),$$

im Widerspruch zu (a). Also liegt D nicht im Bild von f; insbesondere ist keine Abbildung $A \to \mathcal{P}(A)$ surjektiv.

(c) Sei $h\colon \mathcal{P}(A) \to A$ injektiv. Setze

$$g(a) := \begin{cases} Y, & \text{falls } a = h(Y) \text{ für ein } Y \in \mathcal{P}(A), \\ \emptyset, & \text{falls } a \text{ nicht im Bild von } h \text{ liegt.} \end{cases}$$

Das definiert eine Abbildung $g\colon A \to \mathcal{P}(A)$: Weil h injektiv ist, gibt es zu a höchstens ein solches Y. Für jedes $Y \in \mathcal{P}(A)$ ist $g(h(Y)) = Y$, also ist g surjektiv – im Widerspruch zu (b).

Das Auswahlaxiom wird nicht gebraucht. Gebraucht wird es erst, wenn man ohne Vorschrift aus vielen Kandidaten einen herausgreifen muss – etwa für ein Rechtsinverses einer beliebigen Surjektion (Satz „Auswahl und Rechtsinverse“, Abschnitt 2.5). Hier hat jedes a höchstens ein Urbild unter h; g ist durch eine Vorschrift festgelegt und entsteht durch Aussonderung aus $A \times \mathcal{P}(A)$. Die Fallunterscheidung „im Bild oder nicht“ ist klassische Logik und in ZF erlaubt.

(d) D_A gibt es nach der Aussonderung, und $D_A \subseteq A$ gilt nach Konstruktion. Angenommen, $D_A \in A$. Wähle in (a) $X := A$, $R := \{\, (x, y) \in A \times A \mid x \in y \,\}$ und $r := D_A$. Für jedes $x \in A$ gilt

$$x \in D_A \iff (x \in A \text{ und } x \notin x) \iff x \notin x,$$

also $R(x, r) \iff \neg R(x, x)$ – im Widerspruch zu (a). Also ist $D_A \notin A$. Gäbe es eine Menge V aller Mengen, so wäre die Menge D_V ein Element von V, im Widerspruch zu eben.

Im Bild des Barbiers ist D_A ein Barbier, der nicht im Dorf wohnt: (a) verbietet nur einen Barbier *in* X. Genau so repariert ZFC das Paradoxon – ausgesondert wird aus einer vorhandenen Menge, und das Ergebnis liegt nicht in ihr. Mit der Fundierung gilt sogar $D_A = A$ (Vorlesung); das Argument hier kommt ohne sie aus.

(e) Der Beweis in (a) braucht das tertium non datur nicht. Er zeigt zuerst $\neg P$, indem er P annimmt und daraus einen Widerspruch herleitet – das ist $\to$I, denn $\neg P$ steht für $P \to \bot$. Erst danach benutzt er $\neg P$, um mit „$\Leftarrow$“ auch P und damit den Widerspruch zu bekommen. Eine Fallunterscheidung „P oder $\neg P$“ kommt nicht vor; der Beweis gilt also auch intuitionistisch. Wer „Fall 1: $R(r, r)$, Fall 2: $\neg R(r, r)$“ geschrieben hat, hat $P \vee \neg P$ benutzt – klassisch richtig, aber unnötig.

Aufgabe A2 (Ein Satz, zwei Kalküle)

Seien φ, ψ, χ Formeln und $\Sigma := \{\varphi \to \psi,\ \psi \to \chi\}$. Herzuleiten ist der *Kettenschluss*

$$(\varphi \to \psi) \to \big((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)\big). \tag{$*$}$$

Zur Erinnerung das Deduktionstheorem für den Hilbert-Kalkül: Für eine Formelmenge Γ und Formeln α, β folgt aus $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$, dass $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

(a) *Hilbert-Kalkül.* Geben Sie ohne das Deduktionstheorem eine Ableitung von $\varphi \to \chi$ aus Σ an. Schreiben Sie zu jedem Glied dazu, ob es eine Annahme aus Σ ist (Hyp), eine Instanz von (K) oder (S) – mit der Einsetzung für α, β, γ – oder aus welchen früheren Gliedern es per modus ponens entsteht.

Hinweis: Rückwärts arbeiten wie in der Vorlesung bei $\varphi \to \varphi$: Die rechte Hälfte von (S) ist $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$ – mit welcher Einsetzung endet sie auf das Ziel $\varphi \to \chi$? Sieben Glieder genügen.

(b) Folgern Sie mit dem Deduktionstheorem, dass $(*)$ ein Satz des Hilbert-Kalküls ist.

(c) *Natürliches Schließen.* Leiten Sie $(*)$ als Baum her; dazu genügen $\to$I und $\to$E. Markieren Sie, wo welche Annahme entlassen wird.

(d) *Vergleich.* Leiten Sie im Hilbert-Kalkül χ aus $\Sigma \cup \{\varphi\}$ her, ohne ein einziges Axiom, und gewinnen Sie daraus $(*)$ ein zweites Mal, nur mit dem Deduktionstheorem (die letzten beiden Anwendungen kennen Sie aus (b)). Welche Schritte entsprechen welchen Schritten des Baums aus (c)?

Lösung. **(a)** Rückwärts: Mit $\alpha := \varphi$, $\beta := \psi$, $\gamma := \chi$ hat (S) die rechte Hälfte $(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)$. Zweimal modus ponens liefern also das Ziel, sobald man die linke Hälfte $\varphi \to (\psi \to \chi)$ und dazu $\varphi \to \psi$ hat. Das Zweite ist eine Annahme, das Erste macht (K) aus der Annahme $\psi \to \chi$. Die Ableitung:

(1)	$\psi \to \chi$	Hyp
(2)	$(\psi \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$	(K), $\alpha := \psi \to \chi$, $\beta := \varphi$
(3)	$\varphi \to (\psi \to \chi)$	MP aus (1), (2)
(4)	$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	(S), $\alpha := \varphi$, $\beta := \psi$, $\gamma := \chi$
(5)	$(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)$	MP aus (3), (4)
(6)	$\varphi \to \psi$	Hyp
(7)	$\varphi \to \chi$	MP aus (6), (5)

(b) Nach (a) gilt $\{\varphi \to \psi\} \cup \{\psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \chi$. Das Deduktionstheorem mit $\Gamma := \{\varphi \to \psi\}$, $\alpha := \psi \to \chi$ und $\beta := \varphi \to \chi$ liefert $\{\varphi \to \psi\} \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$. Ein zweites Mal angewandt, mit $\Gamma := \emptyset$, $\alpha := \varphi \to \psi$ und $\beta := (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$, liefert es $\vdash (*)$.

(c) Der Baum:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \to \psi]^1 \qquad [\varphi]^3}{\psi}\,(\to\mathrm{E}) \qquad [\psi \to \chi]^2}{\chi}\,(\to\mathrm{E})}{\varphi \to \chi}\,(\to\mathrm{I},\,3)}{(\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)}\,(\to\mathrm{I},\,2)}{(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))}\,(\to\mathrm{I},\,1)$$

Von oben gelesen: Aus den Annahmen $\varphi \to \psi$ (1) und φ (3) folgt ψ, mit $\psi \to \chi$ (2) dann χ. Danach werden die Annahmen entlassen, zuerst φ, dann $\psi \to \chi$, zuletzt $\varphi \to \psi$. Am Ende ist keine Annahme mehr offen.

(d) Die Ableitung von χ aus $\Sigma \cup \{\varphi\}$:

(1)	φ	Hyp
(2)	$\varphi \to \psi$	Hyp
(3)	ψ	MP aus (1), (2)
(4)	$\psi \to \chi$	Hyp
(5)	χ	MP aus (3), (4)

Das Deduktionstheorem, dreimal angewandt – für φ, dann für $\psi \to \chi$, dann für $\varphi \to \psi$ –, gibt $\Sigma \vdash \varphi \to \chi$, dann $\{\varphi \to \psi\} \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$ und schließlich $\vdash (*)$. Die letzten beiden Anwendungen sind die aus (b).

Die Zuordnung zum Baum ist eins zu eins: Die Glieder mit Hyp sind die Blätter $[\varphi]^3$, $[\varphi \to \psi]^1$ und $[\psi \to \chi]^2$, die beiden modus ponens sind die beiden $\to$E, und die drei Anwendungen des Deduktionstheorems sind die drei $\to$I, in derselben Reihenfolge. Was im natürlichen Schließen eine Regel ist, ist im Hilbert-Kalkül ein Metatheorem.

Wo bleiben dabei (K) und (S)? Sie stecken im Beweis des Deduktionstheorems, den die Vorlesung nur nennt; (a) zeigt in abgekürzter Form, was er beim Entlassen von φ tut: Die Glieder (1)–(3) aus (a) stellen die Annahme $\psi \to \chi$ mit (K) „unter φ“, die Glieder (4), (5) und (7) führen den modus ponens „unter φ“ mit (S) aus. Den anderen modus ponens, der ψ liefert, spart (a) ein: Unter φ braucht man nur $\varphi \to \psi$, und das steht schon als Annahme da, Glied (6). Der Beweis des Deduktionstheorems ginge schematisch vor und baute $\varphi \to \psi$ über (S) neu auf, aus $\varphi \to \varphi$ (mit (S), (K), (K) wie in der Vorlesung) und $\varphi \to (\varphi \to \psi)$ (mit (K)). Die Arbeit fällt so oder so an: bei Gentzen in der Regel →I, bei Hilbert in (K), (S) und dem Deduktionstheorem.

Aufgabe A3 (Rechnen im λ-Kalkül)

Bezeichnungen wie in der Vorlesung:

$$\bar{n} := \lambda f.\, \lambda x.\, \underbrace{f\,(f\,(\cdots(f}_{n\text{-mal}}\,x)\cdots)), \qquad \text{plus} := \lambda m.\, \lambda n.\, \lambda f.\, \lambda x.\, m\,f\,(n\,f\,x),$$

$$\text{wahr} := \lambda x.\, \lambda y.\, x, \qquad \text{falsch} := \lambda x.\, \lambda y.\, y, \qquad \Omega := (\lambda x.\, x\,x)\,(\lambda x.\, x\,x),$$

dazu $K := \lambda x.\, \lambda y.\, x$ (derselbe Term wie wahr) und $S := \lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, x\,z\,(y\,z)$. Anwendung ist linksassoziativ: $M\,N\,P$ steht für $(M\,N)\,P$. Ein λ reicht so weit nach rechts wie möglich: $\lambda x.\, M\,N$ steht für $\lambda x.\, (M\,N)$. Ein Teilterm der Form $(\lambda x.\, M)\,N$ heißt *Redex*; ein β-Schritt ersetzt einen Redex irgendwo im Term durch $M[N/x]$. $M \rightsquigarrow^* N$ heißt, dass N aus M durch endlich viele β-Schritte entsteht (auch keinen). Eine *Normalform* ist ein Term ohne Redex.

(a) Rechnen Sie plus $\bar{1}\ \bar{1} \rightsquigarrow^* \bar{2}$ Schritt für Schritt nach. Geben Sie bei jedem Schritt den Redex an.

Hinweis: Benennen Sie gebundene Variablen um (α-Umbenennung), damit nichts durcheinandergerät, etwa $\bar{1} = \lambda g.\, \lambda y.\, g\,y$.

(b) Zeigen Sie $S\,K\,K \rightsquigarrow^* \lambda z.\, z$; insbesondere gilt $S\,K\,K\,M \rightsquigarrow^* M$ für jeden Term M. Die Herleitung von $\varphi \to \varphi$ im Hilbert-Kalkül aus der Vorlesung hat fünf Glieder. Ordnen Sie jedem Glied einen Teilterm von $S\,K\,K = (S\,K)\,K$ zu. Welcher Operation auf Termen entspricht der modus ponens?

(c) Zeigen Sie, dass Ω genau einen Redex hat und in einem Schritt zu sich selbst reduziert. Bestimmen Sie für falsch Ω und für wahr Ω jeweils alle Terme, die durch β-Schritte erreichbar sind. Welcher der beiden Terme hat eine Normalform? Hat er auch eine Reduktionsfolge, die nie endet – und widerspricht das dem Satz von Church–Rosser?

Lösung. **(a)** Mit $\bar{1} = \lambda g.\, \lambda y.\, g\,y$ (rechts jeweils der Redex, der im Schritt reduziert wird):

$$\begin{aligned}
\text{plus}\ \bar{1}\ \bar{1} &= (\lambda m.\, \lambda n.\, \lambda f.\, \lambda x.\, m\,f\,(n\,f\,x))\ \bar{1}\ \bar{1} \\
&\rightsquigarrow (\lambda n.\, \lambda f.\, \lambda x.\, \bar{1}\,f\,(n\,f\,x))\ \bar{1} && (\lambda m.\, \ldots)\ \bar{1} \\
&\rightsquigarrow \lambda f.\, \lambda x.\, \bar{1}\,f\,(\bar{1}\,f\,x) && (\lambda n.\, \ldots)\ \bar{1} \\
&= \lambda f.\, \lambda x.\, (\lambda g.\, \lambda y.\, g\,y)\,f\,((\lambda g.\, \lambda y.\, g\,y)\,f\,x) \\
&\rightsquigarrow \lambda f.\, \lambda x.\, (\lambda y.\, f\,y)\,((\lambda g.\, \lambda y.\, g\,y)\,f\,x) && (\lambda g.\, \lambda y.\, g\,y)\,f\ \text{(links)} \\
&\rightsquigarrow \lambda f.\, \lambda x.\, (\lambda y.\, f\,y)\,((\lambda y.\, f\,y)\,x) && (\lambda g.\, \lambda y.\, g\,y)\,f\ \text{(rechts)} \\
&\rightsquigarrow \lambda f.\, \lambda x.\, (\lambda y.\, f\,y)\,(f\,x) && (\lambda y.\, f\,y)\,x \\
&\rightsquigarrow \lambda f.\, \lambda x.\, f\,(f\,x) \;=\; \bar{2} && (\lambda y.\, f\,y)\,(f\,x)
\end{aligned}$$

Das sind sechs β-Schritte. Man darf die Redexe auch in anderer Reihenfolge nehmen, etwa nach dem dritten Schritt zuerst den äußeren Redex $(\lambda y.\, f\, y)\,(\dots)$; nach Church–Rosser kommt man zum selben Ergebnis.

(b) Die Rechnung:

$$\begin{aligned}
S\,K\,K &= (\lambda x.\,\lambda y.\,\lambda z.\, x\,z\,(y\,z))\,K\,K \\
&\rightsquigarrow (\lambda y.\,\lambda z.\, K\,z\,(y\,z))\,K && (\lambda x.\,\dots)\,K \\
&\rightsquigarrow \lambda z.\, K\,z\,(K\,z) && (\lambda y.\,\dots)\,K \\
&= \lambda z.\,(\lambda x.\,\lambda y.\, x)\,z\,(K\,z) \\
&\rightsquigarrow \lambda z.\,(\lambda y.\, z)\,(K\,z) && (\lambda x.\,\lambda y.\, x)\,z \\
&\rightsquigarrow \lambda z.\, z && (\lambda y.\, z)\,(K\,z)
\end{aligned}$$

Im letzten Schritt kommt y in z nicht vor; das Argument $K\,z$ wird weggeworfen. Weil β-Schritte auch in Teiltermen erlaubt sind, folgt $S\,K\,K\,M \rightsquigarrow^* (\lambda z.\, z)\,M \rightsquigarrow M$.

Der modus ponens entspricht der Anwendung: Aus $A \to B$ und A wird B, aus einer Funktion und einem Argument ein Wert. Die Instanzen von (S) und (K) bekommen die Terme S und K, und ein Glied, das per modus ponens entsteht, bekommt den Term seiner Implikation, angewandt auf den Term der anderen Prämisse. Die Zuordnung zur Herleitung von $\varphi \to \varphi$:

Glied	**Begründung**	**Term**
(1)	Instanz von (S)	S
(2)	Instanz von (K) mit $\beta := \varphi \to \varphi$	K
(3)	MP aus (1), (2)	$S\,K$
(4)	Instanz von (K) mit $\beta := \varphi$	K
(5)	MP aus (3), (4)	$S\,K\,K$

Jeder Teilterm steht dabei vor dem Term, in dem er steckt – so wie jede Prämisse vor ihrer Konklusion. Die beiden K sind als Terme gleich, aber verschiedene Instanzen von (K) – in Termin 2 bekommen sie verschiedene Typen.

(c) In $\Omega = (\lambda x.\, x\,x)\,(\lambda x.\, x\,x)$ ist der ganze Term ein Redex. Weitere gibt es nicht: In $\lambda x.\, x\,x$ wird nur die Variable x angewandt, und eine Variable ist keine Abstraktion. Der β-Schritt ersetzt in $x\,x$ beide x durch $\lambda x.\, x\,x$ und liefert wieder $(\lambda x.\, x\,x)\,(\lambda x.\, x\,x) = \Omega$. Jede Reduktionsfolge von Ω ist also $\Omega \rightsquigarrow \Omega \rightsquigarrow \cdots$; eine Normalform gibt es nicht.

falsch $\Omega = (\lambda x.\,\lambda y.\, y)\,\Omega$ hat zwei Redexe: den ganzen Term und Ω. Der äußere liefert $(\lambda y.\, y)[\Omega/x] = \lambda y.\, y$, denn x kommt nicht vor; der innere liefert wieder falsch Ω. Erreichbar sind also genau falsch Ω und $\lambda y.\, y$, und $\lambda y.\, y$ ist eine Normalform. Bei den Alligatoren: Der Alligator x bewacht kein Ei seiner Farbe – was er frisst, verschwindet.

wahr $\Omega = (\lambda x.\,\lambda y.\, x)\,\Omega$: Der äußere Redex liefert $\lambda y.\,\Omega$, der innere wieder wahr Ω. In $\lambda y.\,\Omega$ ist Ω der einzige Redex, und er führt zu $\lambda y.\,\Omega$ zurück. Erreichbar sind also genau wahr Ω und $\lambda y.\,\Omega$; beide enthalten einen Redex. wahr Ω hat keine Normalform.

Eine Normalform hat also falsch Ω. Wer dort immer nur den inneren Redex Ω reduziert, kommt nie an: falsch $\Omega \rightsquigarrow$ falsch $\Omega \rightsquigarrow \cdots$. Das widerspricht Church–Rosser nicht. Nach dem Satz lassen sich zwei Reduktionsfolgen vom selben Term aus stets wieder zusammenführen. Daher hat ein Term *höchstens eine* Normalform – zwei verschiedene ließen sich nicht zusammenführen, denn eine Normalform reduziert nicht weiter –, und jede Reihenfolge, die überhaupt bei einer Normalform ankommt, kommt bei derselben an, hier bei $\lambda y.\, y$. Dass jede Reihenfolge ankommt, sagt der Satz nicht.

Aufgabe A4 (Klassisch oder intuitionistisch)

Im natürlichen Schließen gelten die Regeln aus der Vorlesung (Skript, Abschnitt 2.4):

$$\frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ (\to\text{I},\ n) \qquad \frac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ (\to\text{E}) \qquad \frac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ (\wedge\text{I})$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ (\wedge\text{E}) \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ (\wedge\text{E}) \qquad \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ (\vee\text{I}) \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ (\vee\text{I})$$

$$\frac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]^n\\ \vdots\\ \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^n\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\ (\vee\text{E},\ n) \qquad \frac{\bot}{\varphi}\ (\bot\text{E})$$

→I und ∨E *entlassen* Annahmen: Die Blätter mit der Nummer n sind danach geschlossen. ∨E ist die Fallunterscheidung: Folgt χ sowohl unter der Annahme φ als auch unter der Annahme ψ, so folgt χ aus $\varphi \vee \psi$. $\bot$ ist der Widerspruch (das Falsum); aus ihm schließt $\bot$E auf jede Formel. $\neg\varphi$ steht für $\varphi \to \bot$. Ohne Zusatzaxiom ergeben diese Regeln die intuitionistische Logik. Dass $\varphi \vee \neg\varphi$ dort nicht für jede Formel φ herleitbar ist (etwa nicht für eine Aussagevariable), dürfen Sie benutzen.

(a) Leiten Sie $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ als Baum her. (Der Beweis steht in Worten im Skript, Abschnitt 2.5.)

Hinweis: Die Annahme $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ wird zweimal gebraucht; beide Blätter bekommen dieselbe Nummer.

(b) Nehmen Sie nun das tertium non datur hinzu: Jede Formel der Gestalt $\chi \vee \neg\chi$ darf als Blatt stehen, ohne als Annahme zu zählen (Gentzens *Grundformeln*). Leiten Sie damit $\neg\neg\varphi \to \varphi$ her.

(c) Zeigen Sie: Wäre $\neg\neg\chi \to \chi$ für jede Formel χ ohne Grundformeln herleitbar, so auch $\varphi \vee \neg\varphi$ für jede Formel φ. Warum lässt sich $\neg\neg\varphi \to \varphi$ also nicht für jede Formel φ ohne Grundformeln herleiten?

(d) Zeigen Sie: Mindestens eine der Zahlen $\pi + e$ und $\pi - e$ ist irrational. Benutzen Sie, dass π irrational ist. Ist Ihr Beweis konstruktiv? Was zeigt er, wenn man nur intuitionistisch schließt, und welcher Schritt ist klassisch?

Lösung. **(a)** Der Baum:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi}\ (\vee\text{I})}{\bot}\ (\to\text{E})}{\neg\varphi}\ (\to\text{I},\ 2)}{\varphi \vee \neg\varphi}\ (\vee\text{I})}{\bot}\ (\to\text{E})}{\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)}\ (\to\text{I},\ 1)$$

Unter der Annahme $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ (1) liefert die Annahme φ (2) mit ∨I die Formel $\varphi \vee \neg\varphi$, also $\bot$; das entlässt (2) und ergibt $\neg\varphi = \varphi \to \bot$. Daraus folgt mit ∨I (rechte Seite) wieder $\varphi \vee \neg\varphi$ und damit $\bot$. Der letzte Schritt entlässt beide Blätter mit der Nummer 1.

(b) Oben links steht die Grundformel $\varphi \vee \neg\varphi$, ohne Klammer, weil sie keine Annahme ist:

$$\dfrac{\varphi \vee \neg\varphi \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg\neg\varphi]^1 \qquad [\neg\varphi]^2}{\bot}\,(\to\mathrm{E})}{\varphi}\,(\bot\mathrm{E}) \qquad [\varphi]^2}{\dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi \to \varphi}\,(\to\mathrm{I},\,1)}\,(\vee\mathrm{E},\,2)$$

Die Fallunterscheidung $\vee$E hat zwei Zweige mit dem Ziel φ. Im ersten ist die Annahme φ schon das Ziel. Im zweiten ergibt $\neg\neg\varphi = \neg\varphi \to \bot$, angewandt auf $\neg\varphi$, den Widerspruch $\bot$, und $\bot$E liefert φ. $\vee$E entlässt beide Annahmen mit der Nummer 2, der letzte Schritt die Annahme $\neg\neg\varphi$.

(c) Sei φ eine Formel. Die Annahme, angewandt auf $\chi := \varphi \vee \neg\varphi$, liefert eine Herleitung von $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi) \to (\varphi \vee \neg\varphi)$ ohne Grundformeln und ohne offene Annahmen. Teil (a) liefert eine solche Herleitung von $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Beide zusammen ergeben mit $\to$E:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi) \to (\varphi \vee \neg\varphi) & \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)\end{array}}{\varphi \vee \neg\varphi}\,(\to\mathrm{E})$$

Das wäre eine Herleitung von $\varphi \vee \neg\varphi$ ohne Grundformeln, und die gibt es nicht für jedes φ. Also ist auch $\neg\neg\chi \to \chi$ nicht für jedes χ herleitbar; die Herleitung aus (b) kommt ohne Grundformel nicht aus.

Man kann noch mehr sagen: Ersetzt man in einer Herleitung eine Aussagevariable überall durch eine Formel, bleibt sie eine Herleitung, denn die Regeln sind Schemata. Wäre $\neg\neg p \to p$ für eine einzige Aussagevariable p herleitbar, dann also für jede Formel. Inhaltlich (Brouwer–Heyting–Kolmogorow) wäre ein Beweis von $\neg\neg\varphi \to \varphi$ ein Verfahren, das aus der bloßen Unmöglichkeit, φ zu widerlegen, einen Beweis von φ macht – so ein Verfahren hat man im Allgemeinen nicht.

(d) Sei A die Aussage „$\pi + e$ ist rational“ und B die Aussage „$\pi - e$ ist rational“. Gälten A und B, so wäre

$$\pi = \tfrac{1}{2}\big((\pi + e) + (\pi - e)\big)$$

rational, ein Widerspruch. Also gilt $\neg(A \wedge B)$: Die beiden Zahlen sind nicht beide rational. Bis hierher ist alles intuitionistisch, das war $\to$I.

Behauptet war aber $\neg A \vee \neg B$: „$\pi + e$ ist irrational oder $\pi - e$ ist irrational“. Klassisch folgt das mit dem tertium non datur für A: Gilt A, so gilt $\neg B$, sonst gälte $A \wedge B$; gilt $\neg A$, ist man fertig. Intuitionistisch folgt $\neg A \vee \neg B$ aus $\neg(A \wedge B)$ im Allgemeinen nicht, denn ein Beweis der Disjunktion müsste angeben, welche Seite gilt. Der Beweis ist also nicht konstruktiv: Er zeigt, dass in einem von zwei Kästen ein Schatz liegt, aber nicht, in welchem. Welche der beiden Zahlen irrational ist, weiß nach heutigem Kenntnisstand niemand.

Aufgabe A5 (Monoide und Ordnungen als Kategorien)

Ein *Monoid* $(M, \cdot, e)$ ist eine Menge M mit einer assoziativen Verknüpfung $\cdot$ und einem neutralen Element e. Ein *Monoidhomomorphismus* $h\colon (M, \cdot, e) \to (N, \star, e')$ ist eine Abbildung $h\colon M \to N$ mit $h(e) = e'$ und $h(a \cdot b) = h(a) \star h(b)$ für alle $a, b \in M$.

(a) Sei $\mathcal{C}_M$ die Kategorie mit einem einzigen Objekt $*$, $\mathrm{Hom}(*,*) := M$, $g \circ f := g \cdot f$ und $\mathrm{id}_* := e$. Prüfen Sie (K1)–(K3). Zeigen Sie umgekehrt: Hat eine Kategorie genau ein Objekt X und ist $\mathrm{Hom}(X, X)$ eine Menge, so ist $\mathrm{Hom}(X, X)$ mit $\circ$ und id_X ein Monoid.

(b) Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung. Die Kategorie $\mathcal{C}_P$ hat als Objekte die Elemente von P und von x nach y genau einen Pfeil, falls $x \leq y$, sonst keinen. Wie sind id_x und $g \circ f$ zu erklären? Prüfen Sie (K1)–(K3). Welche Eigenschaften einer Halbordnung brauchen Sie dafür, welche nicht?

(c) Zeigen Sie: Die Funktoren $\mathcal{C}_M \to \mathcal{C}_N$ entsprechen genau den Monoidhomomorphismen $M \to N$, und für Halbordnungen P, Q entsprechen die Funktoren $\mathcal{C}_P \to \mathcal{C}_Q$ genau den monotonen Abbildungen $f\colon P \to Q$ (aus $x \leq y$ folgt $f(x) \leq f(y)$).

(d) Welche der Abbildungen $n \mapsto 2^n$, $n \mapsto n+1$ und $n \mapsto 0$ liefern Funktoren $\mathcal{C}_{(\mathbb{N},+,0)} \to \mathcal{C}_{(\mathbb{N},\cdot,1)}$? Begründen Sie jeweils. (Benutzen Sie (c) oder prüfen Sie die Funktorgesetze direkt.)

Lösung. **(a)** Da es nur ein Objekt gibt, sind alle Kompositionen erklärt. Für $f, g, h \in M$ gilt

$$(h \circ g) \circ f = (h \cdot g) \cdot f = h \cdot (g \cdot f) = h \circ (g \circ f), \qquad \mathrm{id}_* \circ f = e \cdot f = f, \qquad f \circ \mathrm{id}_* = f \cdot e = f.$$

(K1) ist also die Assoziativität in M, (K2) und (K3) sind die Neutralität von e. Umgekehrt: Hat eine Kategorie genau ein Objekt X, so ist für $f, g \in \mathrm{Hom}(X, X)$ auch $g \circ f \in \mathrm{Hom}(X, X)$; $\circ$ ist also eine Verknüpfung auf $\mathrm{Hom}(X, X)$. Sie ist assoziativ nach (K1), mit $W = X = Y = Z$, und id_X ist nach (K2) und (K3) neutral. Weil $\mathrm{Hom}(X, X)$ nach Voraussetzung eine Menge ist, ist das ein Monoid. Die Voraussetzung braucht man: In einer Kategorie bilden die Morphismen nur eine Gesamtheit, die auch eine echte Klasse sein darf, ein Monoid ist aber eine Menge. Ein Monoid ist also dasselbe wie eine Kategorie mit einem Objekt, deren Morphismen eine Menge bilden. Ohne diese Bedingung bekommt man ein „großes“ Monoid, etwa die Klasse aller Mengen mit $\cup$ als Verknüpfung und $\emptyset$ als neutralem Element – dieselbe Größenfrage wie bei Klassen und Universen.

(b) Den Pfeil von x nach y (für $x \leq y$) nenne man (x, y). Wegen $x \leq x$ (Reflexivität) gibt es den Pfeil (x, x); er ist id_x. Für $f = (x, y)$ und $g = (y, z)$ ist $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x \leq z$ (Transitivität), und man setzt $g \circ f := (x, z)$. In (K1)–(K3) stehen auf beiden Seiten Pfeile mit derselben Quelle und demselben Ziel – in (K1) etwa zwei Pfeile $W \to Z$. Weil es zwischen zwei Objekten höchstens einen Pfeil gibt, sind beide Seiten gleich. Gebraucht werden nur die Reflexivität (für die Identitäten) und die Transitivität (für die Komposition). Die Antisymmetrie wird nicht gebraucht: Jede reflexive und transitive Relation liefert ebenso eine Kategorie.

(c) *Monoide.* Ein Funktor $F\colon \mathcal{C}_M \to \mathcal{C}_N$ bildet $*$ auf das einzige Objekt $*$ ab; er besteht also aus einer Abbildung $h\colon M \to N$, $h(f) := F(f)$, auf den Pfeilen. Die Funktorgesetze lauten

$$F(\mathrm{id}_*) = \mathrm{id}_* \iff h(e) = e', \qquad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \iff h(g \cdot f) = h(g) \star h(f),$$

und das sind genau die Bedingungen an einen Monoidhomomorphismus. Umgekehrt macht jeder Monoidhomomorphismus h mit $F(*) := *$ und $F(f) := h(f)$ einen Funktor.

Ordnungen. Ein Funktor $F\colon \mathcal{C}_P \to \mathcal{C}_Q$ ordnet jedem $x \in P$ ein $F(x) \in Q$ zu und jedem Pfeil $x \to y$ einen Pfeil $F(x) \to F(y)$; den gibt es genau dann, wenn $F(x) \leq F(y)$. Die Abbildung $x \mapsto F(x)$ ist also monoton. Umgekehrt macht jede monotone Abbildung f einen Funktor: auf Objekten $x \mapsto f(x)$, auf Pfeilen $(x, y) \mapsto (f(x), f(y))$. Die Funktorgesetze gelten von selbst, weil auf beiden Seiten Pfeile mit gleicher Quelle und gleichem Ziel stehen, wie in (b). Weil Pfeile durch Quelle und Ziel festgelegt sind, ist ein Funktor durch seine Werte auf den Objekten bestimmt; die Zuordnung ist also umkehrbar eindeutig.

(d) Beide Kategorien haben nur das Objekt $*$, also ist $F(*) = *$ erzwungen, und ein Funktor ist eine Abbildung $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ auf den Pfeilen, die die Funktorgesetze erfüllt. Die Identität ist in der Quelle 0 und im Ziel 1, die Komposition in der Quelle $+$ und im Ziel $\cdot$; die Gesetze lauten also

$$h(0) = 1, \qquad h(m + n) = h(m) \cdot h(n) \quad \text{für alle } m, n \in \mathbb{N}.$$

Das sind genau die Bedingungen an einen Monoidhomomorphismus $(\mathbb{N}, +, 0) \to (\mathbb{N}, \cdot, 1)$, wie in (c).

- $h(n) := 2^n$: $h(0) = 2^0 = 1$ und $h(m+n) = 2^{m+n} = 2^m \cdot 2^n = h(m) \cdot h(n)$ – ein Funktor.
- $h(n) := n + 1$: $h(0) = 1$ stimmt, aber $h(1+1) = h(2) = 3$, während $h(1) \cdot h(1) = 2 \cdot 2 = 4$ – kein Funktor.
- $h(n) := 0$: verträglich mit der Komposition, denn $h(m+n) = 0 = 0 \cdot 0 = h(m) \cdot h(n)$; aber $h(0) = 0 \neq 1$, die Identität geht nicht auf die Identität – kein Funktor. Die Bedingung $F(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$ folgt also nicht aus der Verträglichkeit mit der Komposition.